徐州地区 110 kV 电网弹性容载比研究

供电公司讨论材料

研究背景与拟解决的问题

分布式光伏接入后，日间网供负荷下降，部分站点出现反向输送；晚间用电高峰仍需电网支撑。区域主变总容量充足，也可能存在个别站点容量紧张、邻站余量难以利用的情况。单独用一个容载比数值控制建设，难以同时反映正反向功率、主变故障和站间转供需求。

本研究以邳州和徐州市区为案例，讨论在满足供电安全约束的前提下，如何组合主变增容、10 kV 联络和储能，形成适合不同片区的容量配置。容载比按同一地区 110 kV 公用主变总容量（MVA）与年网供最大负荷（MW）之比计算。

比选方案与共同条件

采用 2022—2025 年实际年度负荷回算，两类方案共用各地区的初始设备和候选网络，分别校核正向峰值、日间最低净负荷及最大单台主变退出运行（N-1）工况。刚性方案以 2.00 控制新增主变后的容载比；弹性方案允许突破该控制值，由满足约束的设备组合确定容量。负荷回落造成的既有容量被动超限保留。

三类建设措施统一比较费用：主变增容增加本站容量，联络利用邻站可用容量，储能补充一定时间内的功率缺口。正向储能支撑统一取 4 h，按额定功率和可用电量共同核定。费用按 6%折现率计算至 2041 年，计入建设、固定运维和规定更新费用。

两地区比选结果

以下为模型回算方案的 2025 年配置，不代表实际投运安排。

地区 / 方案	主变容量 MVA	容载比	储能功率 MW	新增联络 条	费用现值 万元
邳州刚性	1782.50	1.86	32.90	61	34468.84
邳州弹性	1955.50	2.04	0.00	30	26103.52
市区刚性	2937.00	1.92	4.80	138	85750.47
市区弹性	3324.00	2.17	0.50	64	58346.09

两地区费用现值合计由 120219.30 万元降至 84449.61 万元，减少 35769.70 万元，约 30%。邳州和市区分别减少 8365.32 万元、27404.38 万元。

结果反映的规划含义

弹性方案增加部分主变容量，减少储能及新增联络需求。邳州储能额定功率由 32.90 MW 降至零，市区由 4.80 MW 降至 0.50 MW；新增联络分别由 61 条、138 条减至 30 条、64 条。三类措施的组合变化，使评价期总费用下降。工程选择应同时比较容量、网络和持续支撑能力。

转供效果取决于具体路径、馈线可转负荷和邻站余量。邳州需要同时关注正向供电和日间反向输送；市区更需核实局部负荷与站间承接能力。区域补齐后的小时曲线显示，95%峰值最长连续时段分别为 2 h 和 6 h，可用于识别近峰特征；储能实际支撑时间仍应结合故障恢复和本站功率缺口确定。

储能价格的作用也受支撑时间影响。推广算例中，2 h 条件下价格上涨促使方案增加主变、减少储能；4、6 h 条件下，已计算价格范围内的设备组合稳定，费用随储能单价增加。采购价格、支撑时间和扩建条件应共同纳入比选。

片区应用方式

推广计算覆盖六项参数：分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间和负荷分散系数。12600 组组合形成 648 个分类单元，计算容载比总体为 2.01～3.28；不同单元对应不同条件，应按片区参数选取参考范围，再落实到具体设备与建设时序。

建议先选取源荷特征不同、网络资料较完整的片区，核定现状及候选工程，按相同安全条件比较刚性和弹性方案，形成“容量规模—联络安排—储能需求—工程费用”对应的项目清单。

本次讨论需核实的工程条件

核定统计范围、逐站负荷与光伏出力，以及未来负荷增长和电源投产安排。

确认主变规格、扩建间隔、可用站址和既有联络路径，核实馈线及邻站在正常和 N-1 条件下的承接能力。市区 40%初始转供率目前为研究参考值。

明确储能的支撑任务、保证可用能量、故障恢复时间及充电条件，并用工程概算更新三类措施费用。

当前结果基于静态功率与容量校核。落地片区需进一步开展潮流、电压、保护配合及储能逐时运行校核，并完善充电、损耗和期末残值等费用。